

Relatório Completo do Projeto Acidentes__PE

Introdução

O projeto **Acidentes__PE** foi desenvolvido com o objetivo de analisar, processar e disponibilizar dados relacionados a acidentes no estado de Pernambuco. Este sistema integra diversas tecnologias para coleta, processamento e visualização de dados, permitindo uma análise detalhada e acessível para diferentes stakeholders.

A motivação principal do projeto é fornecer informações confiáveis e atualizadas para subsidiar políticas públicas, estudos acadêmicos e iniciativas privadas voltadas à redução de acidentes e melhoria da segurança viária.

Metodologia

Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido utilizando as seguintes linguagens e ferramentas:

- **Python:** Para processamento de dados, análise e geração de mapas interativos.
- **SQL:** Para modelagem e manipulação do banco de dados relacional.
- **Dart/Flutter:** Para o desenvolvimento de aplicativos móveis.
- **JavaScript/TypeScript:** Para funcionalidades web e integração com APIs.
- **Supabase:** Para gerenciamento do banco de dados e autenticação.
- **Docker:** Para containerização e padronização do ambiente de desenvolvimento e produção.

Estrutura do Sistema

1. **Coleta de Dados:**
 - Os dados são coletados de fontes confiáveis e armazenados em arquivos JSON e CSV.
 - Scripts em Python são utilizados para transformar e limpar os dados antes de inseri-los no banco de dados.
2. **Processamento e Análise:**
 - Scripts como `create_map.py` e `create_comprehensive_map.py` geram visualizações interativas e relatórios detalhados.
 - O banco de dados é modelado em SQL, com o esquema definido no arquivo `acidentes_schema.sql`.
3. **Distribuição e Visualização:**
 - Aplicativos móveis e uma interface web permitem o acesso aos dados processados.
 - O sistema utiliza APIs para fornecer dados em tempo real.
4. **Automação e Monitoramento:**
 - Scripts de automação, como `monitor_incoming.sh`, garantem a atualização contínua dos dados.

- Logs e relatórios são gerados para monitorar o desempenho do sistema.

Resultados

Impactos do Projeto

- **Acessibilidade:** Dados disponíveis em múltiplas plataformas (web e mobile).
- **Eficiência:** Redução do tempo necessário para análise de dados.
- **Confiabilidade:** Dados limpos e estruturados, prontos para uso em análises avançadas.

Exemplos de Saída

- Mapas interativos mostrando hotspots de acidentes.
- Relatórios diários em formato CSV, como os disponíveis na pasta **exports/**.
- APIs que permitem integração com outros sistemas.

Transporte para Nuvem Local de Forma Segura

Para transportar o sistema para uma nuvem local de forma segura, recomenda-se o seguinte:

1. **Containerização com Docker:**
 - Utilize o arquivo **Dockerfile** para criar imagens consistentes do sistema.
 - Configure volumes e redes privadas para isolar os serviços.
2. **Configuração de Rede Segura:**
 - Utilize VPNs ou redes privadas virtuais para acesso ao sistema.
 - Configure firewalls para limitar o acesso a portas específicas.
3. **Autenticação e Criptografia:**
 - Utilize autenticação baseada em tokens (JWT) e criptografia TLS para proteger as comunicações.
 - Configure o Supabase para exigir autenticação em todas as requisições.
4. **Backup e Recuperação:**
 - Configure backups automáticos do banco de dados e dos arquivos de configuração.
 - Teste regularmente os procedimentos de recuperação de desastres.
5. **Monitoramento e Logs:**
 - Utilize ferramentas como Prometheus e Grafana para monitorar o desempenho do sistema.
 - Configure alertas para eventos críticos.

Conclusão

O projeto **Acidentes_PE** demonstra como a integração de tecnologias modernas pode transformar dados brutos em informações valiosas. Com uma metodologia

robusta e ferramentas adequadas, o sistema está preparado para ser transportado para uma nuvem local, garantindo segurança, escalabilidade e confiabilidade.